

1단원 실전 예상시험 제 1 회

(정규 실전)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 두 점 $A(-2, 3)$, $B(4, -5)$ 사이의 거리는? [4점]

- ① $4\sqrt{2}$ ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

2. 수직선 위의 두 점 $A(-4)$, $B(11)$ 에 대하여 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점의 좌표는? [4점]

- ① 0 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 두 점 $A(5, -2)$, $B(-1, 7)$ 에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점의 좌표는? [4점]

- ① (3, 1) ② (1, 4) ③ $\left(2, \frac{5}{2}\right)$
④ (3, 4) ⑤ (4, -1)

4. 세 점 $A(4, 5)$, $B(-1, 1)$, $C(3, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

- ① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 5

5. 두 점 $(-1, 2)$, $(3, 10)$ 을 지나는 직선의 y 절편은? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

6. 점 $(1, -2)$ 를 지나고 직선 $3x - y + 4 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식은? [4점]

- ① $y = 3x + 5$ ② $y = -3x + 1$ ③ $y = \frac{1}{3}x - \frac{7}{3}$
④ $y = -\frac{1}{3}x - \frac{5}{3}$ ⑤ $y = 3x - 5$

7. 점 $(2, 1)$ 을 지나고 직선 $x + 2y - 3 = 0$ 에 수직인 직선의 y 절편은? [4점]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -1 ⑤ 2

8. 점 $(3, 1)$ 과 직선 $4x + 3y + 5 = 0$ 사이의 거리는? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 평행한 두 직선 $3x - 4y + 7 = 0$, $3x - 4y - 8 = 0$ 사이의 거리는? [5점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

10. 중심이 점 $(2, -3)$ 이고 점 $(5, 1)$ 을 지나는 원의 방정식은? [5점]

- ① $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$
 ② $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$
 ③ $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$
 ④ $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 25$
 ⑤ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$

11. 원 $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 6 = 0$ 의 중심의 좌표는 (a, b) 이고 반지름의 길이는 r 이다. $a + b + r$ 의 값은? [5점]

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

12. 두 점 $A(-1, 4)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a + b + r$ 의 값은? [5점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

13. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 과 만나는 직선만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보기 〉

- ㄱ. $y = 3x + 10$
 ㄴ. $x + y = 4$
 ㄷ. $x - 3y + 12 = 0$

[5점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 원 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 원의 방정식이 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [5점]

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

15. 점 $A(3, -1)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 선분 BC의 길이는? [5점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ 6 ⑤ $2\sqrt{10}$

16. 직선 $2x - 3y + 6 = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 점 $(a, 4)$ 를 지날 때, a 의 값은? [5점]

- ① -9 ② -3 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

서답형 (풀이 과정과 답을 모두 쓰시오. 각 7점)

서답형 1. 직선 $2x + y - 3 = 0$ 에 평행하고 원점에서의 거리가 $\sqrt{5}$ 인 직선의 방정식을 모두 구하시오. [7점]

서답형 2. 세 점 $A(5, 5)$, $B(-3, 1)$, $C(6, -2)$ 를 지나는 원의 방정식을 구하시오. [7점]

서답형 3. 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = x + k$ 가 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오. [7점]

서답형 4. 두 점 $A(1, 3)$, $B(5, 1)$ 과 x 축 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값을 구하시오. [7점]

1단원 실전 예상시험 제 2 회

(정규 실전)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 두 점 $A(a, 1)$, $B(3, -3)$ 사이의 거리가 5일 때, 양수 a 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

2. 두 점 $A(-3, 8)$, $B(7, -2)$ 에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. 세 점 $A(1, 1)$, $B(4, 5)$, $C(5, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? [4점]

- ① 정삼각형
 ② $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형
 ③ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ 둔각삼각형

4. 세 점 $A(-2, 4)$, $B(5, 1)$, $C(a, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

5. 두 점 $(-1, 8)$, $(2, -1)$ 을 지나는 직선이 점 $(k, -7)$ 을 지날 때, k 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

6. 직선 $2x + y - 1 = 0$ 이 직선 $x + ay + 3 = 0$ 과 수직이고, 직선 $(b+1)x - y + 2 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① -5 ② -4 ③ -1 ④ 1 ⑤ 5

7. 두 점 $A(1, -2)$, $B(5, 4)$ 를 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $ax + 3y + b = 0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ 5 ⑤ 7

8. 원점과 직선 $y = 2x - 5$ 사이의 거리는? [4점]

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ 5

9. 직선 $4x - 3y + 1 = 0$ 에 평행하고 점 $(1, -1)$ 에서의 거리가 2인 직선의 방정식을 $4x - 3y + k = 0$ 이라 할 때, 가능한 모든 상수 k 의 값의 합은? [5점]

- ① -17 ② -14 ③ -10 ④ 3 ⑤ 14

10. 두 점 $A(-3, 2)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식은? [5점]

- ① $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$
② $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 5$
③ $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 100$
④ $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 25$
⑤ $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 25$

11. 방정식 $x^2 + y^2 + 4x - 2y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는? [5점]

- ① $k < 5$ ② $k > 5$ ③ $k < -5$
④ $k < 20$ ⑤ $k > -5$

12. 중심이 y 축 위에 있고 두 점 $(2, 5)$, $(-4, -1)$ 을 지나는 원의 반지름의 길이는? [5점]

- ① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ 5 ⑤ $2\sqrt{7}$

13. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 와 직선 $y = 2x + k$ 가 접할 때, 양수 k 의 값은? [5점]

- ① 1 ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ 5 ⑤ $5\sqrt{5}$

14. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선이 점 $(k, -2)$ 를 지날 때, k 의 값은? [5점]

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

15. 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은? [5점]

- ① $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$ ② $x^2 + y^2 - 6x + 4y = 0$
③ $x^2 + y^2 + 4x + 6y = 0$ ④ $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$
⑤ $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 0$

16. 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 - 6x + 2y = 0$ 의 중심을 지날 때, 상수 a 의 값은? [5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

서답형 (풀이 과정과 답을 모두 쓰시오. 각 7점)

서답형 1. 두 직선 $x + y - 1 = 0$, $2x - y + 4 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $x - 3y + 2 = 0$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오. [7점]

서답형 2. 세 점 A(1, 2), B(5, 4), C(2, 6)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. [7점]

서답형 3. 점 $(-1, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오. [7점]

서답형 4. 두 점 A(1, 2), B(3, 5)와 y 축 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값을 구하시오. [7점]

1단원 실전 예상시험 제 3 회

(정규 실전)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 두 점 $A(0, -3)$, $B(-5, 9)$ 사이의 거리는? [4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 17

2. 수직선 위의 두 점 $A(-3)$, $B(9)$ 에 대하여 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하는 점의 좌표는? [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

3. 두 점 $A(3, -4)$, $B(-1, b)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 x 축 위에 있을 때, b 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

4. 삼각형 ABC 에서 꼭짓점 A 의 좌표가 $(4, -1)$ 이고 변 BC 의 중점의 좌표가 $(-2, 5)$ 일 때, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는? [4점]

- ① $(2, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(-2, 5)$
④ $(-1, 4)$ ⑤ $(0, 3)$

5. 점 $(-2, 1)$ 을 지나고 직선 $y = -2x + 3$ 에 평행한 직선이 점 $(1, k)$ 를 지날 때, k 의 값은? [4점]

- ① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

6. 점 $(-3, 2)$ 를 지나고 직선 $3x - 2y + 1 = 0$ 에 수직인 직선 위의 점인 것은? [4점]

- ① $(2, 3)$ ② $(3, -2)$ ③ $(-3, -2)$
④ $(2, -3)$ ⑤ $(-2, -3)$

7. 직선 $(k+1)x - y + 2k - 3 = 0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 (a, b) 를 지난다. $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① -7 ② -5 ③ -3 ④ 3 ⑤ 7

8. 평행한 두 직선 $x - 2y + 3 = 0$, $x - 2y + k = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 모든 상수 k 의 값의 합은? [4점]

- ① -2 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

9. 두 직선 $x + 2y - 3 = 0$, $2x - y + 4 = 0$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식은?
[5점]

- ① $x - 3y - 7 = 0$ ② $3x + y + 1 = 0$
③ $3x - y + 1 = 0$ ④ $x + 3y + 7 = 0$
⑤ $x - 3y + 7 = 0$

10. 중심이 점 $(-3, 4)$ 이고 x 축에 접하는 원의 방정식은?
[5점]

- ① $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 9$
② $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 16$
③ $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$
④ $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$
⑤ $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$

11. 방정식 $x^2 + y^2 + 2x - 8y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 3인 원일 때, 상수 k 의 값은? [5점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 14 ⑤ 17

12. 세 점 $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(0, -8)$ 을 지나는 원의 중심의 좌표를 (p, q) 라 할 때, $p + q$ 의 값은? [5점]

- ① -7 ② -4 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

13. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $3x + 4y + k = 0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는? [5점]

- ① 9 ② 10 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

14. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은? [5점]

- ① $y = 2x \pm 2$ ② $y = 2x \pm 4$ ③ $y = 2x \pm \sqrt{5}$
④ $y = 2x \pm 2\sqrt{3}$ ⑤ $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$

15. 직선 $2x - y + 1 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 직선 $2x - y - 4 = 0$ 과 일치하였다. 상수 a 의 값은? [5점]

- ① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

16. 원 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 다음 원점에 대하여 대칭이동한 원의 중심의 좌표는? [5점]

- ① $(2, 0)$ ② $(-2, 0)$ ③ $(0, 2)$
④ $(-4, 4)$ ⑤ $(4, -4)$

서답형 1. 직선 $l: ax + 4y - 10 = 0$ 이 직선 $4x - 3y + 2 = 0$ 과 수직일 때, 원점과 직선 l 사이의 거리를 구하시오. (단, a 는 상수) [7점]

서답형 2. x 축과 y 축에 동시에 접하고 점 $(4, 2)$ 를 지나는 원의 방정식을 모두 구하시오. [7점]

서답형 3. 원 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$ 위의 점과 직선 $4x - 3y + 15 = 0$ 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오. [7점]

서답형 4. 직선 $x + 2y - 4 = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $(x - 1)^2 + (y - k)^2 = 5$ 에 접할 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오. [7점]

1단원 실전 예상시험 제 4 회

(정규 실전)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 수직선 위의 두 점 $A(a)$, $B(4)$ 사이의 거리가 7일 때, 음수 a 의 값은? [4점]

- ① -11 ② -7 ③ -3 ④ 3 ⑤ 11

2. 두 점 $A(2, -5)$, $B(-6, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를 3:1로 내분하는 점의 좌표는? [4점]

- ① $(0, -3)$ ② $(-4, 1)$ ③ $(-2, -1)$
④ $(4, -1)$ ⑤ $(-4, -1)$

3. 세 점 $A(-2, 1)$, $B(4, 1)$, $C(1, a)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형일 때, 모든 a 의 값의 곱은? [4점]

- ① -8 ② -4 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

4. 세 점 $A(a, 3)$, $B(-1, b)$, $C(4, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, ab 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

5. 점 $(3, -1)$ 을 지나고 직선 $2x - 3y + 5 = 0$ 에 평행한 직선의 y 절편은? [4점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

6. 점 $(2, -1)$ 을 지나고 직선 $2x + 3y - 1 = 0$ 에 수직인 직선이 점 $(a, 2)$ 를 지날 때, a 의 값은? [4점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

7. 두 점 $A(-3, -1)$, $B(1, 7)$ 에 대하여 원점과 선분 AB 의 수직이등분선 사이의 거리는? [4점]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3

8. 점 $(a, 2)$ 와 직선 $3x - 4y + 2 = 0$ 사이의 거리가 3일 때, 양수 a 의 값은? [4점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

9. 세 점 $O(0, 0)$, $A(5, 1)$, $B(2, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 넓이는? [5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10. 두 점 $A(1, -2)$, $B(7, 6)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식이 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [5점]

- ① -21 ② -17 ③ -13 ④ -9 ⑤ -5

11. 원 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 의 중심이 직선 $y = ax + 1$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은? [5점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

12. 방정식 $x^2 + y^2 - 6x + 2y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는? [5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

13. 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = -x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는? [5점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

14. 점 $(0, 5)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱은? [5점]

- ① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 4

15. 원 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$ 이 되었다. $a + b$ 의 값은? [5점]

- ① -9 ② -1 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

16. 점 $P(a, b)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(3, -1)$ 이 되었다. ab 의 값은? [5점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

서답형 1. 직선 $x + 2y - 1 = 0$ 에 수직이고 점 $(1, 2)$ 에서의 거리가 $\sqrt{5}$ 인 직선의 방정식을 모두 구하시오. [7점]

서답형 2. 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + k = 0$ 이 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. [7점]

서답형 3. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 과 직선 $y = x + 2$ 의 두 교점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오. [7점]

서답형 4. 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 + ax + 2y - 5 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [7점]

1단원 실전 예상시험 제 5 회

(정규 실전)

객관식 16문항(1~8번 각 4점, 9~16번 각 5점) · 서답형 4문항(각 7점) · 총 100점 · 50분

학년		반 / 번호		이름	
----	--	-----------	--	----	--

1. 두 점 $A(1, 3)$, $B(5, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P 의 x 좌표는? [4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

2. 두 점 $A(a, 3)$, $B(5, b)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(1, -2)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

- ① -10 ② -8 ③ -4 ④ 4 ⑤ 10

3. 세 점 $A(5, 4)$, $B(-1, 2)$, $C(2, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 세 변 AB , BC , CA 를 각각 2 : 1로 내분하는 점을 차례대로 D , E , F 라 하자. 삼각형 DEF 의 무게중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, ab 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

4. 두 점 $A(-1, 5)$, $B(5, -1)$ 에 대하여 선분 AB 를 1 : 2로 내분하는 점이 직선 $y = 2x + k$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? [4점]

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

5. 두 점 $(1, a)$, $(3, 7)$ 을 지나는 직선이 직선 $y = 2x - 1$ 과 평행할 때, a 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

6. 두 직선 $ax + 2y - 3 = 0$, $2x + (a - 3)y + 1 = 0$ 이 서로 수직일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

7. 직선 $3x + y - 2 = 0$ 에 평행하고 원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 두 직선 중 y 절편이 양수인 직선의 y 절편은? [4점]

- ① 2 ② $\sqrt{10}$ ③ 5 ④ 10 ⑤ 20

8. 점 $A(3, 1)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B , 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? [4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

9. 평행한 두 직선 $2x + y - 3 = 0$, $4x + 2y + k = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 양수 k 의 값은? [5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

10. 세 점 A(5, 3), B(-3, -1), C(2, 4)를 지나는 원의 반지름의 길이는? [5점]

- ① 3 ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ 5 ⑤ $2\sqrt{10}$

11. 중심이 x 축 위에 있고 두 점 (2, 3), (6, 1)을 지나는 원의 방정식은? [5점]

- ① $(x - 3)^2 + y^2 = 10$ ② $(x + 3)^2 + y^2 = 10$
 ③ $x^2 + (y - 3)^2 = 10$ ④ $(x - 3)^2 + y^2 = 16$
 ⑤ $(x - 4)^2 + y^2 = 10$

12. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 와 직선 $2x - y + k = 0$ 이 만나도록 하는 정수 k 의 개수는? [5점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

13. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 직선 $x + 2y - 3 = 0$ 에 수직인 두 직선 중 y 절편이 양수인 직선이 점 $(a, 1)$ 을 지날 때, a 의 값은? [5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

14. 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $(a, 3)$ 에서의 접선의 방정식이 $4x + 3y = b$ 일 때, $a + b + r$ 의 값은? (단, $r > 0$ 이고 b 는 상수) [5점]

- ① 24 ② 29 ③ 30 ④ 34 ⑤ 39

15. 직선 $y = 3x - 2$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 직선과 수직이고 점 (3, 2)를 지나는 직선의 y 절편은? [5점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

16. 원 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 원 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ 가 되었다. $a + b$ 의 값은? [5점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

서답형 1. 두 직선 $y = -x + 4$ 와 $y = kx + 2k$ 가 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오. [7점]

서답형 2. 점 $(4, 2)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오. [7점]

서답형 3. 원 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ 과 직선 $3x - 4y + k = 0$ 이 접할 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오. [7점]

서답형 4. 다음 그림과 같이 직선으로 뚫은 도로변에 6km 떨어진 두 지점 A, B가 있고, A와 B로부터 각각 도로에 수직으로 3km, 5km 떨어진 지점에 두 건물 C, D가 있다. 도로변에 버스 정류장 P를 만들려고 할 때, 두 건물에서 버스 정류장까지의 거리의 합 $\overline{CP} + \overline{PD}$ 의 최솟값을 구하시오. (단, 도로의 폭은 생각하지 않는다.) [7점]

